

Calculer avec des fractions

Exercice 1

Effectuer les calculs suivants.

(a) $\frac{3}{4} + \frac{2}{6}$ (b) $\frac{2}{15} + \frac{3}{20}$ (c) $\frac{5}{12} - \frac{9}{8}$ (d) $\frac{5}{6} - \frac{13}{9}$

Exercice 2

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{2}{7} \times \frac{9}{4} \quad B = 5 \times \frac{7}{15}$$

$$C = \frac{36}{35} \times \frac{21}{12} \quad D = \frac{12}{5} \div \frac{18}{25}$$

Exercice 3

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

(a) $\frac{4}{3} + \frac{7}{3}$ vaut $\frac{11}{6}$.
 (b) $\frac{1}{6} + \frac{1}{3}$ vaut $\frac{1}{2}$.
 (c) $\frac{3}{4} \times \frac{5}{3}$ vaut $\frac{5}{4}$.
 (d) $\frac{2}{\frac{1}{4}}$ vaut $\frac{1}{8}$.

Exercice 4

Soit x un réel. Simplifier les écritures suivantes.

(a) $\frac{6x}{2}$ (b) $\frac{2x}{8}$ (c) $\frac{3x+9}{3}$ (d) $\frac{8x+12}{6}$

Exercice 5

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{4}{3} \left(\frac{3}{2} + \frac{9}{8} \right) \quad B = \left(1 - \frac{7}{5} \right)^2$$

Exercice 6

 x est un réel tel que les dénominateurs ne s'annulent pas. Écrire chaque expression sous la forme d'un seul quotient.

(a) $1 + \frac{2}{x-2}$ (b) $\frac{3}{x-1} + \frac{2}{x}$

Exercice 7

Santiago a fait une randonnée de trois jours. Le premier jour, il a parcouru le tiers du trajet. Le deuxième jour, il a parcouru la moitié de la distance qui lui restait à parcourir.

Quelle fraction du trajet a-t-il parcourue le troisième jour ?

Résoudre une équation quotient

Exercice 8

Déterminer les valeurs interdites de chacun des quotients suivants.

(a) $\frac{x+2}{x-5}$ (b) $\frac{3x}{2x+1}$ (c) $\frac{2x-7}{x+4}$ (d) $\frac{x+1}{3x}$

Exercice 9

Résoudre les équations suivantes.

(a) $\frac{x-3}{x+1} = 0$ (b) $\frac{2x+6}{x-4} = 0$ (c) $\frac{5-x}{2x+1} = 0$

Exercice 10

Résoudre les équations suivantes.

(a) $\frac{x+1}{x-2} = 3$ (b) $\frac{3x}{x-1} = 4$ (c) $\frac{2x-1}{x+3} = 2$

Exercice 11

On considère l'équation $\frac{x^2-9}{x-3} = 0$.

- Déterminer la valeur interdite.
- Factoriser le numérateur, puis déterminer les valeurs qui l'annulent.
- En déduire l'ensemble des solutions.

Exercice 12

Résoudre l'équation $\frac{2}{x+1} = \frac{3}{2x-1}$.

Calculer avec des puissances

Exercice 13

Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , où a et n sont des entiers relatifs.

$$A = 5^3 \times 5^8 \quad B = 7^{-4} \times 7^5 \quad C = \frac{4^7}{4^4}$$

Exercice 14

Écrire les nombres suivants sous la forme 10^n , où n est un entier relatif.

$$A = \frac{10^7}{10^3 \times 10^2} \quad B = \frac{10^{-7} \times 10^8}{10^5}$$

$$C = \frac{(10^{-2})^4}{10^{14}}$$

Exercice 15

Calculer, et donner le résultat sans exposant négatif.

(a) $5^2 \times 5^{-5}$ (b) $7^4 \times 7^{-7}$ (c) $2^{-3} \times 2$ (d) $\frac{10^4}{10^6}$

Exercice 16

 x est un réel non nul. Écrire A et B sous la forme x^n , où n est un entier relatif.

$$A = x^4 \times (x^{-2})^3 \times x^5 \quad B = \frac{x^7}{x^8 \times x^{-5}}$$

Exercice 17

Déterminer le signe de chacun des nombres ci-dessous, **sans le calculer**.

- (a) $(-7)^8$ (b) -7^8 (c) 10^{-5} (d) -2^6
 (e) -4^{-7} (f) $(-4)^7$

Exercice 18

ABC est un triangle tel que :

$$AB = 5 \times 2^{100} \quad AC = 3 \times 2^{100} \quad BC = 2^{102}$$

Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C .

Calculer avec des racines carrées**Exercice 19**

Simplifier l'écriture des nombres suivants.

$$A = \sqrt{25} \quad B = \sqrt{3^2} \quad C = (\sqrt{7})^2$$

Exercice 20

Écrire chaque nombre sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

- (a) $\sqrt{12}$ (b) $\sqrt{48}$ (c) $\sqrt{1600}$ (d) $\sqrt{360}$

Exercice 21

Réduire les expressions suivantes.

- (a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$ (b) $7\sqrt{6} - 9\sqrt{6}$ (c) $-2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$
 (d) $-\sqrt{7} - 4\sqrt{7}$

Exercice 22

Écrire chaque nombre sous la forme la plus simple possible.

- (a) $\sqrt{15} \times \sqrt{20}$ (b) $\sqrt{24} \times \sqrt{2}$ (c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}}$
 (d) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{20}}$

Exercice 23

Écrire chaque nombre sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

- (a) $3\sqrt{3} - 2\sqrt{12} + \sqrt{300}$ (b) $3\sqrt{5} - \sqrt{20} - 3\sqrt{45}$

Exercice 24

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = \sqrt{3}$ et $BC = \sqrt{48}$.

Calculer les valeurs exactes simplifiées de son aire et de son périmètre.

Exercice 25

On considère le nombre $A = \frac{2}{\sqrt{6}}$.

- Par quelle même quantité peut-on multiplier le numérateur et le dénominateur de A pour que le dénominateur devienne un entier ?
- En déduire une écriture de A sans radical au dénominateur.

- Écrire de même $B = \frac{21}{\sqrt{7}}$ et $C = \frac{9}{\sqrt{3}}$ sans radical au dénominateur.

Valeur absolue et distance**Exercice 26**

Calculer les valeurs absolues suivantes.

- (a) $|-8|$ (b) $|12|$ (c) $|4-9|$ (d) $|-3-5|$
 (e) $|7-7|$ (f) $|-2,5|$

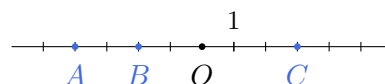
Exercice 27

Calculer la distance entre les deux réels donnés.

- (a) -3 et 5 (b) 2 et -7 (c) -4 et -9 (d) 0 et -6

Exercice 28

Sur la droite des réels ci-dessous, A , B et C ont pour abscisses respectives a , b et c .



- Donner a , b et c , puis calculer $|a|$, $|b|$ et $|c|$.
- Calculer les distances AB , BC et AC .

Exercice 29

Simplifier les écritures suivantes en justifiant.

- (a) $\sqrt{(-1)^2}$ (b) $\sqrt{(3+\sqrt{2})^2}$ (c) $\sqrt{(\pi-2)^2}$
 (d) $\sqrt{(2-\frac{7}{3})^2}$

Exercice 30

- Placer sur une droite graduée les réels situés à une distance 3 du réel 2.
- Même question pour les réels situés à une distance 4 du réel -1 .

Pour finir : un peu de tout**Exercice 31**

Calculer les nombres suivants.

$$A = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{9}{2} \quad B = \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} + 5^0$$

$$C = \left|3 - \sqrt{16}\right| \times 10^{-1}$$

Exercice 32

MNP est un triangle dont les côtés ont pour longueurs a , b et c . On note S son aire et p la valeur de son demi-périmètre. Héron d'Alexandrie a prouvé la formule suivante :

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

- Exprimer p en fonction de a , b et c .
- Déterminer l'aire d'un triangle dont les côtés mesurent 6 cm, 7 cm et 11 cm, sous la forme $a\sqrt{b}$.